

Trabalho de Modelagem de Banco de Dados

1. Tema Escolhido

Sistema de Gestão para Petshop e Clínica Veterinária

2. Descrição do Tema

2.1 Contexto

Petshops e clínicas veterinárias frequentemente centralizam vários serviços como banho, tosa, consultas veterinárias, vacinação e venda de produtos, mas muitos ainda utilizam controle manual ou planilhas soltas para gerenciar suas operações. Essa falta de sistematização dificulta o acompanhamento do histórico de cada animal, o controle da agenda dos profissionais e a gestão de estoque de produtos, gerando retrabalho, perda de informações e falhas na comunicação com os clientes.

Um sistema de banco de dados bem modelado resolve esses problemas ao centralizar o cadastro de clientes, pets, histórico de atendimentos, agendamentos e produtos em uma estrutura única, consistente e de fácil consulta, permitindo que o estabelecimento tenha maior controle operacional e ofereça um atendimento mais organizado e personalizado. Além disso, o sistema contempla o cadastro do microchip de identificação de cada pet, reforçando a rastreabilidade e a segurança das informações do animal, prática cada vez mais adotada por clínicas veterinárias e exigida em diversos municípios.

2.2 Justificativa

Social: o sistema contribui para a melhoria no cuidado com a saúde animal, ao manter um histórico clínico completo e facilmente acessível para cada pet, permitindo diagnósticos e acompanhamentos mais precisos.

Econômica: pequenos e médios negócios que representam a maioria dos petshops e clínicas veterinárias no Brasil, se beneficiam diretamente de uma gestão mais eficiente, reduzindo erros de agenda, evitando perdas de vendas e otimizando o controle de estoque.

Tecnológica: o projeto demonstra, na prática, como um sistema de banco de dados relacional bem estruturado resolve problemas reais de rastreabilidade e de relacionamento entre diferentes entidades como cliente, pet, serviço e profissional evidenciando a aplicação de conceitos de modelagem conceitual, lógica e física.

2.3 Escopo do Sistema

O sistema contemplará os seguintes itens:

- Cadastro de clientes e de seus respectivos pets (um cliente pode possuir múltiplos pets);
- Cadastro de funcionários, com especialização em veterinário, tosador ou atendente;
- Cadastro de serviços (banho, tosa, consulta, vacina) e de produtos (ração, brinquedos, medicamentos);
- Agendamento de serviços, vinculando cliente, pet, funcionário responsável e serviço contratado;
- Registro do histórico de atendimentos e consultas de cada pet (prontuário);
- Cadastro do microchip de identificação de cada pet, com relação de exclusividade entre pet e microchip;
- Registro de vendas de produtos aos clientes.

Não farão parte do escopo deste sistema:

- Controle financeiro/contábil completo (fluxo de caixa, folha de pagamento);
- Sistema de fidelidade ou programa de pontos;
- Integração com meios de pagamento online.

3. Prévia das Entidades

A tabela abaixo apresenta uma visão preliminar das entidades identificadas para a modelagem do sistema, que serão detalhadas no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Conceitual.

Tipo	Entidade	Observação
Forte	Cliente	Dono do(s) pet(s)
Fraca	Pet	Depende da entidade Cliente para existir
Forte	Funcionário	Generaliza as especializações abaixo
Especializada	Veterinário / Tosador / Atendente	Subtipos de Funcionário
Forte	Serviço	Banho, tosa, consulta, vacina
Forte	Produto	Itens disponíveis para venda
Associativa	Agendamento	Liga Pet + Funcionário + Serviço, com data, horário e valor
Fraca	Prontuário / Atendimento	Depende do Pet; guarda o histórico clínico
Associativa	Venda	Liga Cliente + Produto, com quantidade e valor
Forte	Microchip	Relacionada ao Pet (1:1); identificação única do animal

4. DER Conceitual

A seguir é apresentado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Conceitual do sistema, elaborado segundo a notação de Chen. O diagrama contempla entidades fortes, fracas, associativas e especializadas; relacionamentos binários, ternário e de generalização/especialização; e atributos simples, compostos, multivalorados e chaves primárias.



